

Risposta dei sistemi lineari

Setup

```
close all;  
clear all;  
clc;
```

Variabili simboliche

```
syms G(s)  
syms Y Yel  
  
syms u(t)  
syms y yel
```

Definizione del problema

```
A = [  
-2,    1,    0;  
-1,    -2,   0;  
0,     0,   -1;  
]
```

```
A = 3×3  
   -2     1     0  
   -1    -2     0  
    0     0    -1
```

```
B = [0 1 0]'
```

```
B = 3×1  
     0  
     1  
     0
```

```
C = [0 1 0]
```

```
C = 1×3  
     0     1     0
```

```
D = 0
```

```
D =  
0
```

```
u(t) = 1 * heaviside(t)
```

```
u(t) = heaviside(t)
```

Creazione del modello

Funzione di trasferimento

```
G(s) = transfer_function(A,B,C,D);  
pretty(G)
```

$$\frac{s+2}{s^2+4s+5}$$

Trasformata dell'ingresso

```
U(s) = laplace(u(t));  
pretty(U)
```

$$\frac{1}{s}$$

Trasformata dell'uscita

```
Y(s) = G(s) * U(s);  
pretty(Y)
```

$$\frac{s+2}{s(s^2+4s+5)}$$

Risposta nel dominio del tempo

```
y(t) = ilaplace(Y(s));  
pretty(vpa(y))
```

$$0.4 - 0.4 e^{-2.0t} (\cos(t) - 0.5 \sin(t))$$

Evoluzione libera

```
Yel(s) = free_evolution(A,C,[1 0 0]');  
pretty(Yel)
```

$$-\frac{1}{s^2+4s+5}$$

```
yel(t) = ilaplace(Yel);  
pretty(yel)
```

$$-e^{-2t} \sin(t)$$

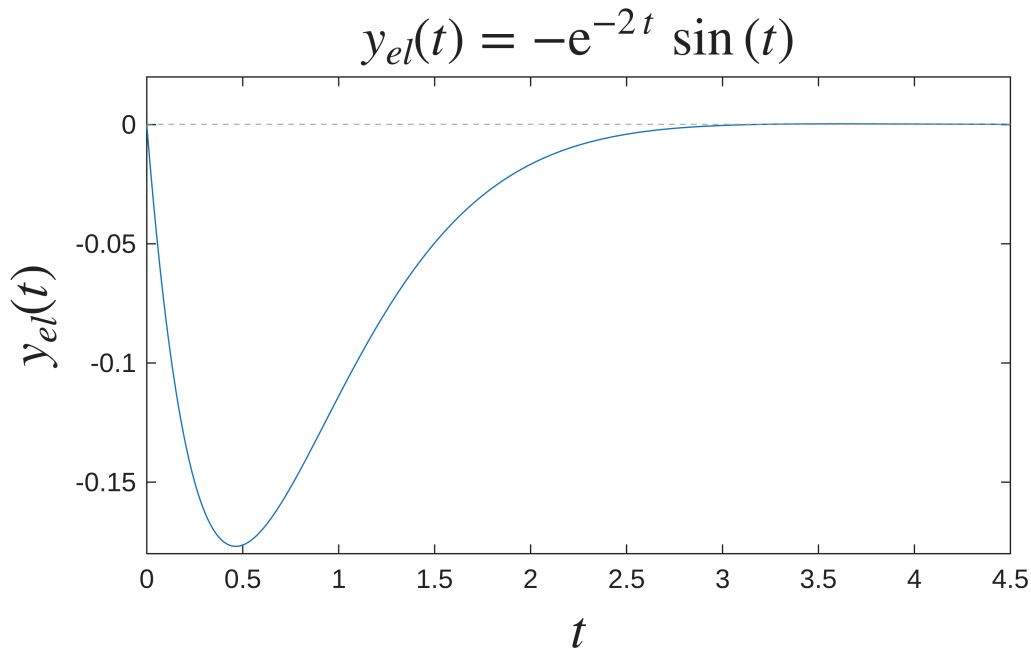
Grafici

```
% Definire l'asse temporale
```

```
tt = linspace(0, 4.5, 1000);
```

Evoluzione libera

```
figure(Name='Evoluzione libera')
plot(tt, yel(tt))
xlim([tt(1) tt(end)])
xlabel('$$$t$', Interpreter='latex', FontSize=20)
ylabel('$$y_{el}(t)$$', Interpreter='latex', FontSize=20)
yline(double(yel(tt(end))), '--', LineWidth=0.5, Color=[0.6 0.6 0.6])
title(['$$y_{el}(t) = ' latex(yel) '$$'], Interpreter='latex', FontSize=20)
```



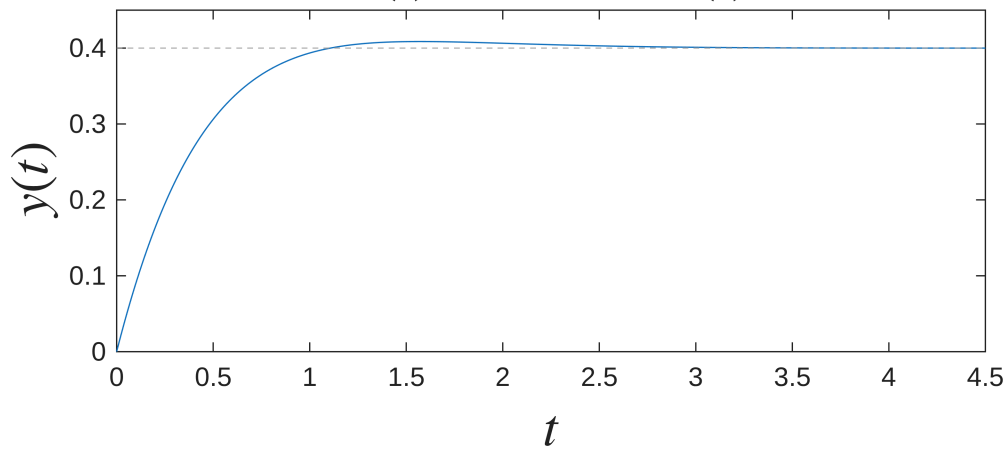
Evoluzione forzata

```
figure(Name='Evoluzione forzata')
plot(tt, y(tt));
xlim([tt(1) tt(end)])
xlabel('$$$t$', Interpreter='latex', FontSize=20)
ylabel('$$y(t)$$', Interpreter='latex', FontSize=20)
yline(double(y(tt(end))), '--', LineWidth=0.5, Color=[0.6 0.6 0.6])
title(['$$y(t) = ' latex(vpa(y)) '$$'], ['with $$u(t) = ' latex(u) '$$']],
...
Interpreter='latex', FontSize=20)
```

$$y(t) = 0.4 - 0.4 e^{-2.0t} (\cos(t) - 0.5 \sin(t))$$

with

$$u(t) = \text{heaviside}(t)$$



Alternativa

```
% Crea una figura
figure;

% Definisce il sistema di equazioni dello spazio di stato
state_space_model = ss(A, B, C, D);

% Definisce la fdt del modello
sys = tf(state_space_model);

% Calcola la risposta al gradino del sistema
step(sys);
```

Step Response

